

Misure inconsuete e trucchi

Il ripple dei condensatori di filtro in accoppiamento AC, misure differenziali, corrente di spunto, prova componenti in XY, TDR con l'oscilloscopio, burst e PTT, inviluppo CW e altri trucchi da banco

Elia · IV3HGA

Cosa c'è in questa lezione

Ripple in AC
condensatori di filtro e alimentatori

ESR e invecchiamento
il ripple che cresce

A − B
misure differenziali con due canali

Corrente di spunto
shunt e trigger single

Prova componenti XY
diodi, zener, condensatori in circuito

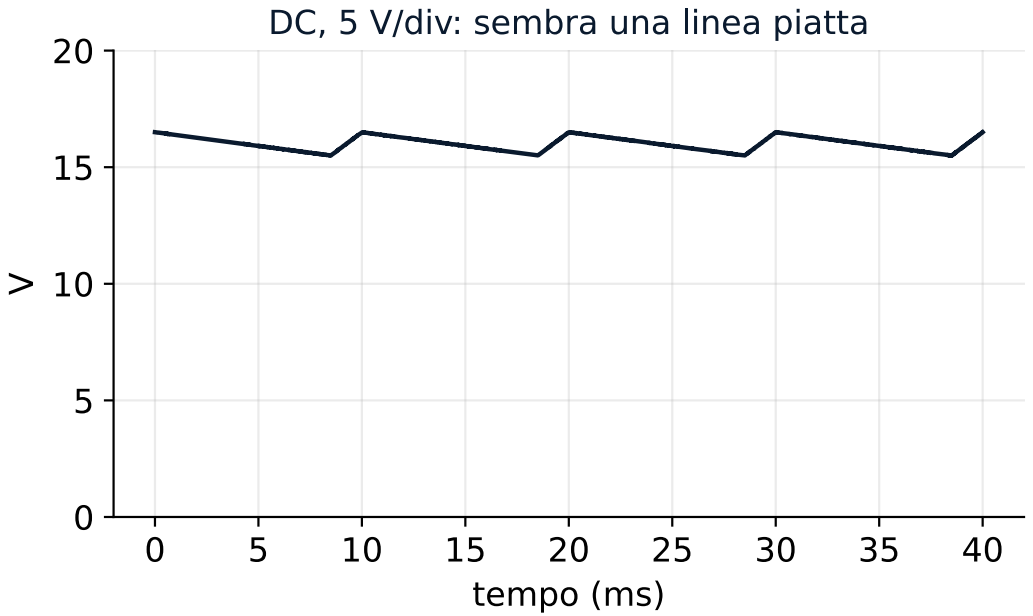
TDR
lunghezza e guasti dei cavi

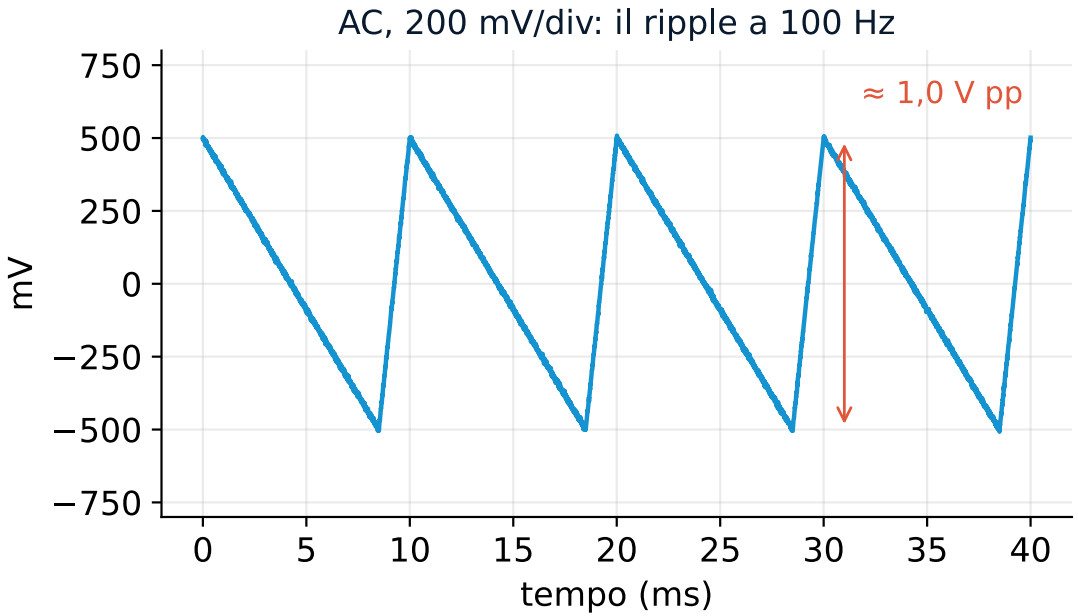
PTT e burst
tempi di salita della potenza

Inviluppo CW
key click sotto controllo

Altri trucchi
line trigger, sonda-spira, persistenza

Il ripple dei condensatori di filtro





- In **DC** a 5 V/div l'uscita del filtro sembra una linea piatta: 1 V di ripple è un quinto di divisione.
- In **AC** lo strumento toglie la continua e puoi scendere a 200 mV/div o meno: il ripple occupa tutto lo schermo.
- Raddrizzatore a doppia semionda: ripple a **100 Hz** (due volte la rete), a dente di sega: carica rapida sui picchi e scarica lineare con la corrente del carico.
- Nell'esempio: 1 A su 10 000 µF → circa 1 V picco-picco (formula alla slide successiva).

Ripple: come misurarlo bene e cosa dice

Procedura

1. Sonda sui capi del **condensatore**, con la **molla di massa** sul suo negativo (non il cavetto lungo).
2. Accoppiamento **AC**, V/div fino a vedere bene il ripple, **limite di banda 20 MHz** (è la convenzione per le misure di ripple).
3. Trigger **line** (sincronizzato con la rete) per alimentatori lineari, sul canale per gli switching.
4. Misura picco-picco con cursori o misura automatica; per i segnali molto piccoli sonda 1×.

> Sul lato rete degli alimentatori valgono tutte le regole di sicurezza: misura solo sul secondario, o con una sonda differenziale.

$$\Delta V \approx I / (f_{ripple} \cdot C) + I \cdot ESR$$

- Esempio: 1 A, 100 Hz, 10 000 µF → 1 / (100 · 0,01) = **1 V**.
- Un condensatore elettrolitico che **invecchia** perde capacità e aumenta l'ESR: il ripple cresce. Confronta con un apparato sano o con il valore di progetto.
- Negli switching il ripple è a decine o centinaia di kHz, con **spike** sui fronti dovuti all'ESL: misurali con la molla corta, altrimenti misuri il cavetto.
- Dopo un regolatore lineare il ripple deve scendere a pochi mV: se no, il regolatore lavora troppo vicino alla tensione d'ingresso (dropout).

Misure differenziali con due canali (A − B)

- Sonda A su un punto, sonda B sull'altro, masse entrambe a terra; funzione **math A − B** (o inversione di B e somma).
- Ottieni la tensione tra due punti **nessuno dei quali è a massa**: per esempio una resistenza di sensing sul lato positivo, o un segnale bilanciato.

I limiti

- Funziona solo se la tensione rispetto a terra (modo comune) è **bassa** ed entro i limiti degli ingressi: **mai** sulla rete o sul primario di uno switching.
- Entrambi i canali devono restare dentro lo schermo: niente saturazione.
- Le due sonde devono essere uguali e compensate: piccole differenze di guadagno trasformano il modo comune in un errore (reiezione di modo comune scarsa).
- Per misure serie o ad alta tensione: sonda differenziale.

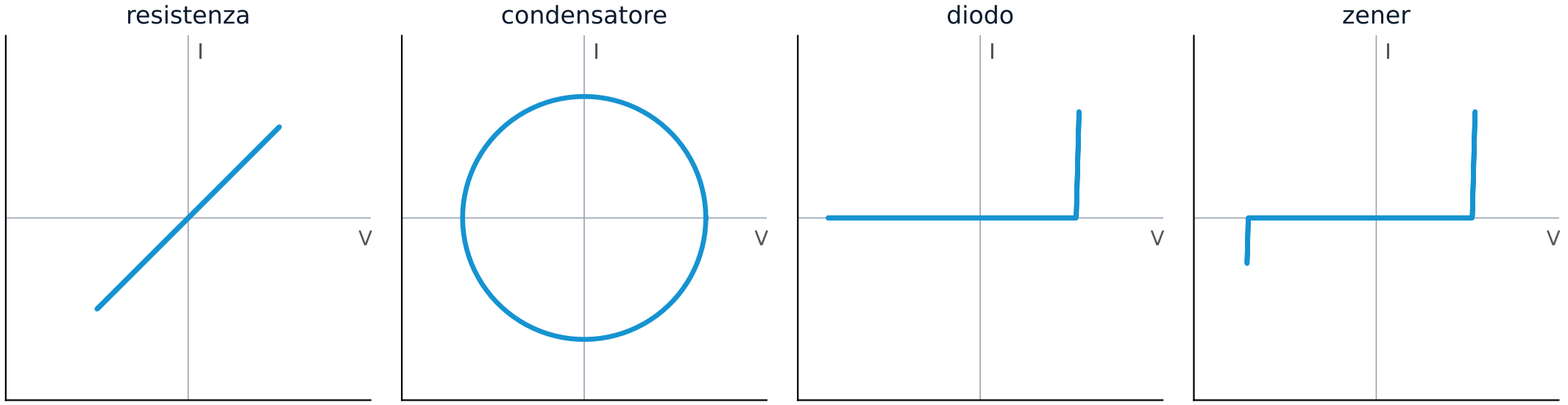
Corrente di spunto all'accensione

- Una resistenza di shunt piccola (per esempio 0,1 Ω) sul **negativo** dell'alimentazione del carico, sonda sui suoi capi: I = V / R.
- Trigger **single**, sul fronte di salita, livello appena sopra lo zero; base dei tempi di qualche ms.
- Accendi: lo strumento cattura il picco di corrente che carica i condensatori dell'apparato.

Perché è utile

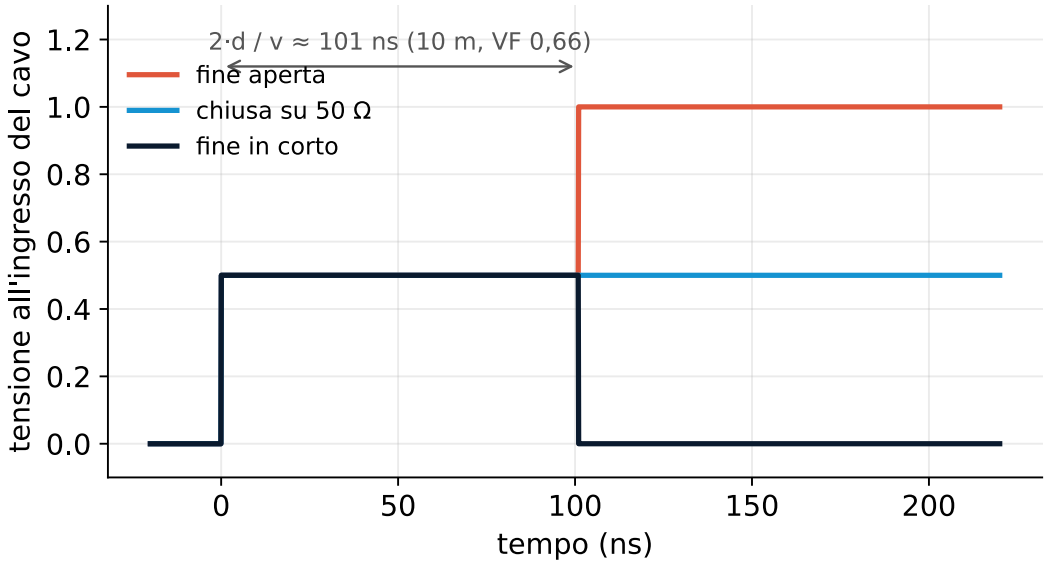
- Dimensionare fusibili e alimentatori: un ricetrasmettitore da 20 A di regime può chiedere picchi molto più alti all'accensione.
- Capire perché un alimentatore va in protezione quando accendi l'apparato.
- Verificare un circuito di soft-start o un NTC limitatore.
- Con una sonda di corrente a effetto Hall non serve interrompere il circuito.

Prova componenti in modalità XY



- Una tensione alternata di pochi volt (da un trasformatore a bassa tensione, mai la rete diretta) alimenta il componente attraverso una resistenza in serie (per esempio 1 kΩ).
- Asse X: tensione sul componente. Asse Y: tensione sulla resistenza, cioè la corrente.
- Ogni componente disegna la sua "firma": linea inclinata (resistenza), ellisse (condensatore o induttanza), ginocchio (diodo), due ginocchi (zener).
- Trucco da riparatore: confronta la firma di un punto su una scheda buona e su una guasta, a circuito spento.
- Attenzione alle masse: le due tensioni devono avere un riferimento comune, o usa A − B.

TDR con l'oscilloscopio



- Un generatore di onda quadra con fronti veloci (pochi ns) e uscita a 50 Ω, un raccordo a T sull'ingresso dell'oscilloscopio (1 MΩ) e il cavo da provare sull'altra uscita del T.
- Il fronte parte a metà ampiezza; dopo il tempo di andata e ritorno torna la riflessione: **sale** se il cavo è aperto, **scende** se è in corto, resta piatto se è chiuso su 50 Ω.

```
d = VF · c · t / 2
```

- Esempio: 10 m con VF 0,66 → circa 101 ns di andata e ritorno.
- Con una lunghezza nota misuri il VF; con il VF noto trovi la distanza di un guasto o di un connettore difettoso.
- La risoluzione dipende dai fronti: con 5 ns di salita, circa mezzo metro.

PTT, burst e inviluppo CW

Tempo di salita della potenza al PTT

- CH1 sulla linea PTT (o sul tasto), CH2 sull'inviluppo RF: un rivelatore a diodo su un prelievo, o la RF attenuata se la banda basta.
- Trigger sul fronte del PTT: misuri il ritardo e il tempo con cui il TX arriva a piena potenza, eventuali overshoot dell'ALC.
- Utile per i modi digitali e per i ponti radio, dove i primi millisecondi si perdono.
- Con i segnali TDMA (DMR, TETRA) la **memoria segmentata** salva solo i burst, con il loro istante: vedi decine di burst senza sprecare memoria.

Inviluppo della manipolazione CW

- Fronti di salita e discesa troppo ripidi allargano lo spettro: sono i **key click** che disturbano chi ascolta vicino.
- Guarda l'inviluppo RF mentre manipoli: fronti arrotondati di qualche millisecondo sono il comportamento corretto.
- Fronti quasi verticali o overshoot sono un campanello d'allarme: controllali poi con l'analizzatore di spettro.

Altri trucchi da banco

- **Trigger line**: sincronizza con la rete. Se un disturbo resta fermo sullo schermo, è legato ai 50 Hz (ronzio, raddrizzatori, ground loop).
- **Sonda come spira**: aggancia la clip di massa alla punta e ottieni una piccola sonda magnetica di campo vicino, per cercare da dove irradia uno switching.
- **Persistenza** o modo envelope: jitter, intermittenze, forme d'onda che cambiano nel tempo.
- **Trigger a larghezza d'impulso** per catturare il glitch raro che resetta un microcontrollore.
- **Forme d'onda di riferimento**: salva la traccia di un apparato sano e confrontala con quella del guasto.
- **Funzioni math**: integrale della potenza per l'energia di un impulso, derivata per trovare i fronti.
- **Avvio di un oscillatore**: trigger single all'accensione per vedere quanto ci mette a partire e se parte sempre.
- Tieni un **quaderno** con le impostazioni delle misure che fai spesso, o salvale come setup nello strumento.

Riepilogo

Ripple	AC, 20 MHz, molla corta; $\Delta V \approx I/(f \cdot C) + I \cdot ESR$
A − B	solo con modo comune basso, sonde uguali
Spunto	shunt sul negativo, trigger single
XY	firme di componenti in circuito
TDR	$d = VF \cdot c \cdot t/2$ con un fronte veloce e un T
PTT e CW	inviluppo RF nel tempo: ALC e key click